

QP8 - Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 1 de "Camada de Transporte" (Visão geral, UDP e técnicas de detecção de erros)

Total de pontos 19/19

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 1 de "Camada de Transporte", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Endereço de e-mail *

mateus.satira@gmail.com

Nome *

MATEUS PEREIRA DA SILVA

✓ QP-4.1.1 - Uma aplicação precisa transmitir 1Gbyte para outra aplicação na rede. Para que a transmissão ocorra, os bytes a serem transmitidos precisam ser divididos em pacotes *

1/1

- ☐ pela própria aplicação, causando ou não reparticionamento dos pacotes pela camada de transporte.
- ☐ na camada de rede, de acordo com o número do pacote especificado pelo TCP ou UDP.
- ☐ na camada de rede, de acordo com o número do pacote especificado pelo TCP.
- ☐ na camada de transporte, quando a transmissão utilizar TCP.
- ☒ na camada de transporte, pelo TCP ou UDP.
- ☐ pela própria aplicação, causando ou não reparticionamento dos pacotes pela camada de rede.

✓ QP-4.1.2 - O controle de erros é um mecanismo na camada de transporte que permite garantir *

1/1

- ☐ que todas as mensagens chegarão à estação destino exatamente como transmitidos pela estação origem.
- ☒ que todas as mensagens chegarão ao processo destino exatamente como transmitidos pelo processo origem.
- ☐ que erros nos enlaces de comunicação serão corrigidos tão logo possível.
- ☐ que todas as mensagens chegarão em ordem ao destino.

✓ QP-4.1.3 - A numeração dos pacotes (sequenciação) *

1/1

- ☒ é exclusividade do TCP que precisa entregar os pacotes em ordem ao processo destino.
- ☐ permite ao TCP determinar em qual ordem os pacotes serão enviados.
- ☐ permite ao TCP e UDP implementar a segmentação dos pacotes.
- ☐ utilizada na camada de transporte é determinada na camada de rede, quando ela precisa enviá-los pela rede.
- ☐ é determinada pela camada de aplicação, ao solicitar a transmissão pela camada de transporte.

✓ QP-4.1.4 - São diferenças entre TCP e UDP, exceto: *

1/1

- ☐ a transmissão de mensagens fim-à-fim.
- ☐ a transmissão de mensagens entre processos.
- ☐ a "quebra" das mensagens de aplicação em pacotes, que ocorre em UDP mas não ocorre em TCP.
- ☐ o controle de fluxo entre os processos comunicantes, apenas disponível no TCP.
- ☒ a "quebra" das mensagens de aplicação em pacotes, que ocorre em TCP mas não ocorre em UDP.

✓ QP-4.1.5 - O mecanismo de verificação e correção de erros dos dados de aplicação transmitidos, ocorre na etapa TCP de: *

1/1

- ☐ sequenciação
- ☐ controle de fluxo
- ☒ transferência de dados
- ☐ estabelecimento de conexão
- ☐ encerramento de conexão

✓ QP-4.1.6 - No TCP, a determinação do número inicial de transmissão dos pacotes ocorre na etapa de *

1/1

- ☐ sequenciação
- ☒ estabelecimento de conexão
- ☐ controle de fluxo
- ☐ transferência de dados
- ☐ encerramento de conexão

✓ QP-4.1.7 - Na camada de transporte, a multiplexação é o mecanismo que 1/1 define *

- ☐ como duas ou mais conversas simultâneas entre duas estações serão identificadas e distinguidas.
- ☐ como duas ou mais conversas simultâneas entre duas ou mais estações serão identificadas e distinguidas.
- ☐ como as portas serão definidas pela cada processo comunicante.
- ☒ como duas ou mais conversas simultâneas entre processos serão identificadas e distinguidas.
- ☐ como o protocolo de transporte identifica a aplicação destino ou origem de cada pacote recebido/enviado.

✓ QP-4.1.8 - Quanto à multiplexação no UDP, duas mensagens UDP devem 1/1 ser entregues ao mesmo processo/thread comunicando se: *

- ☐ a quádrupla portas de origem e destino e IPs de origem e destino, forem os mesmos.
- ☐ a porta de origem do pacote for a mesma.
- ☒ a porta de destino do pacote for a mesma.
- ☐ o IP de origem e de destino forem os mesmas.
- ☐ a porta e IP de destino do pacote for a mesma.
- ☐ a porta e IP de origem do pacote for a mesma.
- ☐ a porta de origem e de destino forem as mesmas.

✓ QP-4.1.9 - Quanto à multiplexação no TCP, dois segmentos TCP devem 1/1 ser entregues ao mesmo processo/thread comunicando se: *

- ☐ a porta de origem do pacote for a mesma.
- ☐ o IP de origem e de destino forem os mesmas.
- ☐ a porta de origem e de destino forem as mesmas.
- ☐ a porta de destino do pacote for a mesma.
- ☐ a porta e IP de destino do pacote for a mesma.
- ☒ a quádrupla portas de origem e destino e IPs de origem e destino, forem os mesmos.
- ☐ a porta e IP de origem do pacote for a mesma.

✓ QP-4.1.10 - Sobre o UDP, assinale a alternativa FALSA. *

1/1

- ☐ os pacotes não são numerados (sequenciados).
- ☐ não há estabelecimento de conexão.
- ☒ erros são sempre detectados, mas nem sempre corrigidos.
- ☐ o cabeçalho do pacote é menor do que no protocolo TCP
- ☐ não há correção de erros.

✓ QP-4.1.11 - Assinale o campo inexistente no pacote UDP: *

1/1

- ☒ IP de origem e destino
- ☐ porta de origem e destino
- ☐ tamanho do pacote
- ☐ dados da camada de aplicação
- ☐ checksum

✓ QP-4.1.12 - O uso de reconhecimentos (ACKs) como técnica de detecção 1/1 de erros, permite à camada de transporte identificar se *

- ☐ não houve congestionamento do caminho percorrido pelo pacote.
- ☐ pacotes recebidos foram, de fato, transmitidos pelo processo origem.
- ☐ pacotes transmitidos chegaram sem erros no processo destinatário.
- ☒ pacotes transmitidos foram recebidos pelo processo destinatário.

✓ QP-4.1.13 - O timeout é *

1/1

- ☐ tempo limite de envio de um ACK após o recebimento de um pacote.
- ☐ tempo máximo de espera para recebimento de ACKs de todos os pacotes a partir do qual todos os segmentos são considerados perdidos.
- ☐ tempo máximo de envio de um ACK após o recebimento de um pacote.
- ☐ tempo mínimo de espera para recebimento de ACKs de todos os pacotes a partir do qual todos os segmentos são considerados perdidos.
- ☐ tempo mínimo de espera para recebimento de ACKs por pacote a partir do qual um segmento é considerado perdido.
- ☒ tempo máximo de espera para recebimento de ACKs por pacote a partir do qual um segmento é considerado perdido.

✓ QP-4.1.14 - Um timeout adequado deve ser *

1/1

- ☒ próximo (ligeiramente superior) ao tempo de ida e volta dos pacotes ao destinatário.
- ☐ próximo (ligeiramente inferior) ao tempo de volta dos pacotes do destinatário.
- ☐ próximo (ligeiramente inferior) ao tempo de ida e volta dos pacotes ao destinatário.
- ☐ maior tempo possível, para que seja o suficiente para o recebimento dos ACKs.
- ☐ próximo (ligeiramente inferior) ao tempo de ida dos pacotes ao destinatário.
- ☐ próximo (ligeiramente superior) ao tempo de volta dos pacotes do destinatário.
- ☐ menor tempo possível para não atrasar o reenvio dos pacotes
- ☐ próximo (ligeiramente superior) ao tempo de ida dos pacotes ao destinatário.

✓ QP-4.1.15 - Um timeout muito pequeno causará *

1/1

- ☐ aumento da perda dos pacotes
- ☐ aumento do atraso dos pacotes
- ☒ retransmissões de pacotes desnecessárias
- ☐ demora nas retransmissões de pacotes perdidos.
- ☐ aumento na velocidade de transmissão
- ☐ diminuição no atraso dos pacotes

✓ QP-4.1.16 - Um timeout muito grande causará *

1/1

- ☐ retransmissões de pacotes desnecessárias
- ☐ aumento na velocidade de transmissão
- ☒ demora nas retransmissões de pacotes perdidos
- ☐ aumento da perda dos pacotes
- ☐ aumento do atraso dos pacotes
- ☐ diminuição no atraso dos pacotes

✓ QP-4.1.17 - Checksums de pacotes TCP permitem *

1/1

- ☐ detectar pacotes perdidos e pacotes que chegaram corrompidos no destino.
- ☐ unicamente detectar pacotes corrompidos na origem (transmissor do pacote).
- ☒ unicamente detectar pacotes que chegaram corrompidos no destino.
- ☐ unicamente detectar pacotes perdidos.
- ☐ detectar pacotes perdidos e pacotes corrompidos na origem.

✓ QP-4.1.18 - Se a verificação do checksum for desabilitada no TCP então *

1/1

- ☐ não haverá garantia para os processos (camada de transporte) que as mensagens chegaram em ordem.
- ☐ não haverá garantia para os processos (camada de transporte) que os pacotes perdidos foram retransmitidos.
- ☒ não haverá garantia para os processos (camada de aplicação) que os bytes recebidos correspondem àqueles transmitidos.
- ☐ não haverá garantia para os processos (camada de transporte) que os bytes recebidos correspondem àqueles transmitidos.
- ☐ não haverá garantia para os processos (camada de aplicação) que os pacotes perdidos foram retransmitidos.
- ☐ não haverá garantia para os processos (camada de aplicação) que as mensagens chegaram em ordem.

✓ QP-4.1.19 - Se um checksum de um pacote está errado, então o problema *

1/1

- ☐ não será corrigido pela camada de transporte, cabendo à camada de aplicação descartar a informação recebida.
- ☐ será corrigido na retransmissão do pacote, quando o TCP informar o checksum inconsistente.
- ☐ será corrigido pelo TCP localmente, pela verificação e correção (alteração) dos bytes inconsistentes.
- ☒ será corrigido na retransmissão do pacote, quando ocorrer o timeout.